

Data Engineering Workflow Platform



Open Source Data Engineering Platform สำหรับสร้างและจัดการ Data Pipeline ตั้งแต่ Data Source → Data Lake → Transformation → Data Quality → Data Warehouse → Analytics → AI

1. Project Name

Data Engineering Workflow Platform (DEWP)

2. Project Description

DEWP เป็นแพลตฟอร์ม Data Engineering แบบเปิดซอร์สที่ช่วยให้ผู้ใช้สร้างและจัดการ Data Pipeline แบบครบวงจร ตั้งแต่การรับข้อมูล (Ingest) ไปยังการส่งข้อมูลให้กับ BI, ML และ AI โดยใช้ Medallion Architecture (Bronze → Silver → Gold) ร่วมกับ Apache Airflow เป็น Workflow Orchestrator

3. Overview

แนวคิดหลักของแพลตฟอร์ม:

```
graph TD;
  DATA --> PIPELINE;
  PIPELINE --> QUALITY;
  QUALITY --> WAREHOUSE;
  WAREHOUSE --> ANALYTICS;
  ANALYTICS --> AI;
```

แพลตฟอร์มรองรับขั้นตอนการทำงานแบบต่อเนื่อง:

- **Ingest** — รับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลากหลายประเภท (CSV, Database, API, Event Streams)
 - **Transform** — ทำความสะอาดและแปลงข้อมูลด้วย Python / SQL / dbt
 - **Validate** — ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลตาม Quality Rules
 - **Orchestrate** — จัดการ Pipeline ด้วย Apache Airflow
 - **Store** — เก็บข้อมูลใน Data Lake (MinIO) และ Data Warehouse (PostgreSQL)
 - **Monitor** — ติดตามสถานะ Pipeline, Metrics และ Alerts ด้วย Prometheus + Grafana
 - **Track** — ติดตาม Data Lineage ด้วย OpenLineage และ Apache Atlas
 - **Serve** — ส่งข้อมูลต่อให้ BI, ML, AI และ Knowledge Platform
-

4. Features

Feature	Description
---------	-------------

Feature	Description
Medallion Architecture	แบ่งข้อมูลเป็น 3 ชั้น: Bronze (Raw), Silver (Cleaned), Gold (Business Ready)
Data Lake	ใช้ MinIO เป็น Object Storage สำหรับเก็บข้อมูล Bronze/Silver/Gold
Data Warehouse	ใช้ PostgreSQL พร้อม schema raw , staging , mart
ETL Pipeline	Python scripts สำหรับ Extraction, Validation, Transformation, Loading
dbt Integration	SQL Transformation แบบ Staging → Intermediate → Mart
Workflow Orchestration	Apache Airflow (CeleryExecutor) สำหรับการกำหนด Schedule และ Task Dependencies
Data Quality	Automated quality checks (duplicates, nulls, ranges, business rules)
Distributed Processing	Apache Spark (master + worker) สำหรับข้อมูลขนาดใหญ่
Monitoring	Prometheus (metrics) + Grafana (dashboards)
Data Lineage	OpenLineage integration ผ่าน Airflow plugin และ Apache Atlas metadata catalog
AI / RAG	Knowledge Platform สำหรับ AI Agent และ Vector Search
Embedded Analytics	REST API + JavaScript SDK สำหรับ embed dashboards/charts ในแอปภายนอก

5. System Requirements

ความต้องการซอฟต์แวร์

- **Git** — version control
- **Python** — 3.13+
- **Docker** — container runtime
- **Docker Compose** — multi-container orchestration

ความต้องการฮาร์ดแวร์ (แนะนำ)

- RAM อย่างน้อย 8 GB (ขอแนะนำ 16 GB)
- CPU อย่างน้อย 4 cores
- ดิสก์อย่างน้อย 20 GB ว่าง

6. Technology Stack

Layer	Technology
Language	Python 3.13
Query	SQL

Layer	Technology
Container	Docker
Orchestration	Apache Airflow 3.3 (CeleryExecutor)
Transformation	dbt
Data Lake	MinIO
Warehouse	PostgreSQL 16
Processing	Pandas / Polars
Distributed Processing	Apache Spark 3.5
Quality	Python SQL checks
Lineage	OpenLineage
Catalog	Apache Atlas
Monitoring	Prometheus / Grafana
Embedded Analytics	FastAPI / Chart.js / JavaScript SDK
Version Control	Git
CI/CD	GitHub Actions

7. Architecture

```

Data Sources
  ↓
Ingestion
  ↓
Data Lake
  ↓
Bronze
  ↓
Transformation
  ↓
Silver
  ↓
Data Quality
  ↓
Gold
  ↓
Data Warehouse
  ↓
BI / Analytics / ML / AI

```

flowchart TB

```
SOURCES["DATA SOURCES"]
INGEST["INGESTION"]
LAKE["DATA LAKE MinIO"]
BRONZE["BRONZE Raw"]
TRANSFORM["TRANSFORMATION Python / SQL / dbt / Spark"]
SILVER["SILVER Cleaned"]
QUALITY["DATA QUALITY"]
GOLD["GOLD Business Ready"]
WAREHOUSE["DATA WAREHOUSE PostgreSQL"]
CONSUMPTION["BI / Analytics / ML / AI"]
EMBEDDED["EMBEDDED ANALYTICS"]
```

```
SOURCES --> INGEST
INGEST --> LAKE
LAKE --> BRONZE
BRONZE --> TRANSFORM
TRANSFORM --> SILVER
SILVER --> QUALITY
QUALITY --> GOLD
GOLD --> WAREHOUSE
WAREHOUSE --> CONSUMPTION
WAREHOUSE --> EMBEDDED
```

8. Project Structure

```
data-engineering-platform/
├── dags/
│   ├── data_platform_pipeline.py
│   ├── hello_pipeline.py
│   └── sales_etl.py
├── ingestion/
│   ├── sales_pipeline.py
│   ├── sales_pipeline_minio.py
│   └── minio_client.py
├── transformation/
│   ├── sales_silver.py
│   └── sales_silver_minio.py
├── quality/
│   ├── sales_quality.py
│   └── gold_quality.py
└── warehouse/
```

```

├── sql/
│   ├── init_schema.sql
│   ├── staging/
│   │   └── sales.sql
│   ├── marts/
│   │   └── sales.sql
│   └── gold_sales.sql
├── dbt/
│   └── dbt_project.yml
├── analytics/
│   └── dbt_project.yml
├── data/
│   ├── raw/
│   │   └── sales.csv
│   ├── bronze/
│   │   └── sales/
│   ├── silver/
│   │   └── sales/
│   └── gold/
├── monitoring/
│   ├── prometheus.yml
│   └── grafana/
│       ├── dashboards/
│       └── datasources/
├── ui/
│   └── src/
│       └── entities/
├── backend/
│   ├── app/
│   │   └── # FastAPI API, SaaS, auth, billing
│   ├── config.py
│   └── database.py
├── frontend/
│   └── # Next.js SaaS web application
├── workers/
│   └── # Knowledge Platform background worker
├── docker/
│   └── # Knowledge Platform container images and
SQL
├── scripts/
│   └── # Setup and operational scripts
├── embedded/
│   ├── main.py
│   ├── config.py
│   ├── database.py
│   ├── models.py
│   ├── seed.py
│   ├── requirements.txt
│   └── sdk/
│       └── embedded-analytics.js

```

```
├── embedded-analytics.d.ts
├── package.json
├── demo.html
├── mobile/
├── tests/
├── notebooks/
├── scripts/
├── docs/
├── config/
├── logs/
├── docker/
├── .github/
│   └── workflows/
├── docker-compose.yaml
├── docker-compose.yml
├── requirements.txt
├── .env
├── .env.example
├── .gitignore
├── LICENSE
├── README.md
├── README.pdf
└── despik-m.png
```

9. Installation

9.1 Clone Repository

```
git clone https://github.com/MaaeYeng2517/data-engineering-platform.git
cd data-engineering-platform
```

9.2 ติดตั้งเครื่องมือพื้นฐาน

```
brew install git python uv
brew install --cask docker
```

ตรวจสอบเวอร์ชัน:

```
git --version
python3 --version
```

```
uv --version
docker --version
docker compose version
```

9.3 สร้าง Python Environment

```
uv venv --python 3.13
source .venv/bin/activate
```

9.4 ติดตั้ง Python Packages

```
uv pip install -r requirements.txt
```

10. Configuration

10.1 Environment File

สร้างไฟล์ `.env` จากตัวอย่าง:

```
cp .env.example .env
```

แก้ไขค่าใน `.env`:

```
AIRFLOW_UID=501
SPARK_MASTER=spark://spark-master:7077
SPARK_EXECUTOR_MEMORY=2g
SPARK_EXECUTOR_CORES=2
SPARK_NUM_EXECUTORS=2
SPARK_DRIVER_MEMORY=1g
FERNET_KEY=your-fernet-key-here
AIRFLOW__API_AUTH__JWT_SECRET=airflow_jwt_secret
```

10.2 Docker Compose

เริ่มต้นโครงสร้างระบบ:

```
docker compose up -d

# เปิด Apache Atlas และ seed metadata ตัวอย่าง
docker compose --profile atlas up -d atlas atlas-init
```

ตรวจสอบสถานะคอนเทนเนอร์:

```
docker compose ps
```

หยุดระบบ:

```
docker compose down
```

10.3 Knowledge Platform SaaS

Knowledge Platform ถูกย้ายมารวมกับโปรเจกต์หลักแล้ว ใช้ source ที่ root:

```
# Backend
uvicorn backend.main:app --host 0.0.0.0 --port 8000 --reload

# Frontend
cd frontend
npm install
npm run dev
```

เปิดใช้งานหน้าเว็บที่ <http://localhost:3000> และ API documentation ที่ <http://localhost:8000/docs> ระบบรองรับ registration, member/admin RBAC, Stripe Checkout/Portal, API key generation และ API key authentication.

11. Environment Variables

Variable	Default	Description
AIRFLOW_UID	50000	User ID ใน Airflow containers
AIRFLOW_IMAGE_NAME	apache/airflow:3.3.2	Docker image ของ Airflow
AIRFLOW_PROJ_DIR	.	Base path สำหรับ volume mounts
FERNET_KEY	-	กุญแจเข้ารหัสสำหรับ Airflow
MINIO_ENDPOINT	localhost:9000	MinIO endpoint
MINIO_ACCESS_KEY	minioadmin	MinIO access key
MINIO_SECRET_KEY	minioadmin	MinIO secret key
MINIO_SECURE	false	ใช้ HTTPS หรือไม่
ATLAS_ENDPOINT	http://localhost:21000	Apache Atlas API endpoint

Variable	Default	Description
ATLAS_USERNAME	admin	Apache Atlas UI/API username
ATLAS_PASSWORD	admin	Apache Atlas UI/API password
DB_HOST	postgres	PostgreSQL host
PGPASSWORD	dataeng	PostgreSQL password
SPARK_MASTER	spark://spark-master:7077	Spark master URL
EMBED_TOKEN_SECRET	change-me-in-production	Secret key สำหรับ embed token signing
EMBED_BASE_URL	http://localhost:8080	Base URL สำหรับ embed URLs
ALLOWED_ORIGINS	["*"]	Allowed CORS origins สำหรับ embedded analytics

12. Usage

12.1 เริ่มต้น Infrastructure

```
docker compose up -d
```

12.2 สร้าง Sample Data

สร้างไฟล์ `data/raw/sales.csv`:

```
transaction_id,transaction_date,customer_id,product_id,quantity,unit_price
TX001,2026-09-01,C001,P001,2,100.00
TX002,2026-09-01,C002,P002,1,250.00
TX003,2026-09-02,C001,P003,3,150.00
TX004,2026-09-02,C003,P001,5,100.00
TX005,2026-09-03,C004,P002,2,250.00
TX006,2026-09-03,C002,P003,1,150.00
```

12.3 รัน Transformation

```
python transformation/sales_silver.py
```

ผลลัพธ์:

```
data/
├── bronze/
│   └── sales/sales.csv
├── silver/
│   └── sales/sales_clean.csv
└── gold/
    └── sales_daily.csv
```

12.4 ตรวจสอบผลลัพธ์

```
cat data/silver/sales/sales_clean.csv
cat data/gold/sales_daily.csv
```

ผลลัพธ์ Gold:

```
transaction_date,transaction_count,units_sold,revenue
2026-09-01,2,3,450
2026-09-02,2,8,750
2026-09-03,2,3,650
```

12.5 เข้า PostgreSQL

```
docker exec -it de-postgres \
psql -U dataeng -d datawarehouse
```

ตรวจสอบ Schema และ Tables:

```
\dn
\dt raw.*
\dt staging.*
\dt mart.*
```

13. API Documentation

13.1 Airflow API

- **URL:** <http://localhost:8080>

- **Username:** airflow
- **Password:** airflow

13.2 MinIO API

- **Console URL:** <http://localhost:9001>
- **API URL:** <http://localhost:9000>
- **Access Key:** minioadmin
- **Secret Key:** minioadmin

13.3 PostgreSQL

- **Host:** localhost:5432
- **Database:** datawarehouse
- **User:** dataeng
- **Password:** dataeng

13.4 Grafana

- **URL:** <http://localhost:3000>
- **Username:** admin
- **Password:** admin

13.5 Apache Atlas

- **URL:** <http://localhost:21000>
- **Username:** admin
- **Password:** admin
- **Seed entities:** `atlas-init` creates the `raw`, `raw.sales`, and `sales` column metadata after Atlas is healthy

13.6 Prometheus

- **URL:** <http://localhost:9090>
-

13.7 Embedded Analytics API

- **URL:** <http://localhost:8080>
 - **API Docs:** <http://localhost:8080/docs>
-

13.8 Embedded Analytics Usage

13.8.1 เริ่มต้น Embedded Analytics Service

```
docker compose up -d embedded
```

13.8.2 สร้าง Sample Dashboards และ Charts

```
python embedded/seed.py
```

13.8.3 ใช้งานผ่าน JavaScript SDK

ติดตั้ง SDK:

```
npm install @dewp/embedded-sdk
```

หรือใช้ผ่าน CDN:

```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/MaaeYeng2517/data-engineering-  
platform@main/embedded/sdk/embedded-analytics.js"></script>
```

ตัวอย่างการใช้งาน:

```
// Initialize SDK
const analytics = new DEWPEmbeddedAnalytics({
  apiBase: 'http://localhost:8080'
});

// สร้าง embed token สำหรับ dashboard
const token = await analytics.createToken({
  dashboardId: 'sales-overview',
  expiresIn: 3600 // 1 ชั่วโมง
});

// Embed dashboard ใน container
analytics.embedDashboard({
  container: 'dashboard-container',
  embedUrl: token.embedUrl,
  onLoad: () => console.log('Dashboard loaded!'),
  onError: (err) => console.error('Failed to load:', err)
});

// Embed chart เดี่ยว
const chartToken = await analytics.createToken({
  chartId: 'daily-revenue'
});

analytics.embedChart({
  container: 'chart-container',
  embedUrl: chartToken.embedUrl,
});
```

13.7.4 Embed ผ่าน iframe โดยตรง

```
<iframe
  src="http://localhost:8080/embed/dashboard/sales-overview?
token=YOUR_EMBED_TOKEN"
  width="100%"
  height="600px"
  frameborder="0"
  allowfullscreen>
</iframe>

<iframe
  src="http://localhost:8080/embed/chart/daily-revenue?
token=YOUR_EMBED_TOKEN"
  width="100%"
  height="400px"
  frameborder="0"
  allowfullscreen>
</iframe>
```

13.7.5 API Endpoints

Method	Endpoint	Description
POST	/api/v1/embed/tokens	สร้าง embed token
GET	/api/v1/embed/dashboards	รายการ dashboards ทั้งหมด
GET	/api/v1/embed/dashboards/{id}	รายละเอียด dashboard
GET	/api/v1/embed/charts	รายการ charts ทั้งหมด
GET	/api/v1/embed/charts/{id}	รายละเอียด chart
GET	/api/v1/embed/charts/{id}/data	ข้อมูล chart (ต้องใช้ token)
GET	/embed/dashboard/{id}	Embed dashboard HTML page
GET	/embed/chart/{id}	Embed chart HTML page

13.7.6 Security Features

- **Token-based Authentication:** ทุก embed request ต้องใช้ token
- **Token Expiry:** Token มีอายุการใช้งาน (default 1 ชั่วโมง)
- **Domain Restriction:** จำกัด domain ที่สามารถ embed ได้
- **CORS Support:** รองรับ CORS สำหรับ cross-origin embedding

14. Database

14.1 PostgreSQL — Data Warehouse

Database	User	Password	Purpose
airflow	airflow	airflow	Airflow metadata
datawarehouse	dataeng	dataeng	Data warehouse

14.2 Schemas

```
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS raw;  
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS staging;  
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS mart;
```

14.3 MinIO — Data Lake

Bucket	Description
bronze	Raw data (immutable copy from source)
silver	Cleaned, validated, deduplicated data
gold	Business-ready aggregated data

15. Data Model

15.1 Sales Data Warehouse Entity-Relationship

```
erDiagram  
  
    CUSTOMER {  
        string customer_id PK  
        string customer_name  
        string segment  
    }  
  
    PRODUCT {  
        string product_id PK  
        string product_name  
        string category  
        decimal price  
    }  
  
    DATE {  
        int date_key PK  
        date date  
        int year  
        int month
```

```

    int day
}

SALES {
    string transaction_id PK
    string customer_id FK
    string product_id FK
    int date_key FK
    int quantity
    decimal unit_price
    decimal total_amount
}

CUSTOMER ||--o{ SALES : buys
PRODUCT ||--o{ SALES : contains
DATE ||--o{ SALES : occurs

```

15.2 Bronze / Silver / Gold Layers

flowchart LR

```

SOURCE["SOURCE"]
BRONZE["BRONZE Raw Data"]
SILVER["SILVER Cleaned Validated"]
GOLD["GOLD Business Ready"]

SOURCE --> BRONZE
BRONZE --> SILVER
SILVER --> GOLD

```

Bronze — Raw: Original, Immutable, Traceable

Silver — Cleaned: Standardization, Deduplication, Validation

Gold — Business Ready: Analytics, Reporting, BI, ML, AI

16. Testing

16.1 ฐาน Tests

```
pytest tests/ -v
```

16.2 Test Coverage

```
pytest tests/ --cov=src/ --cov-report=html
```

16.3 ประเภท Tests

Type	Description
Unit Tests	ทดสอบฟังก์ชันแยกจากกัน
Integration Tests	ทดสอบการทำงานระหว่างของ Pipeline
Data Quality Tests	ทดสอบ Quality Rules บนข้อมูล
dbt Tests	ทดสอบโมเดล dbt (schema tests, data tests)

17. Code Quality

17.1 Linting (Ruff)

```
ruff check .
```

17.2 แก้ไข Lint Issues

```
ruff check . --fix
```

17.3 Formatting

```
ruff format .
```

18. Security

- ใช้ `.env` สำหรับเก็บ secrets — ไม่ commit `.env` ไปยัง Git
- ตั้งค่า `.gitignore` เพื่อป้องกันการ commit ไฟล์สำคัญ
- ใช้ `FERNET_KEY` สำหรับการเข้ารหัส Airflow
- ใช้ `MINIO_SECURE` เป็น `true` ใน production
- ไม่ใช้ค่า default ของ credentials ใน production

18.1 Security Headers

```
AIRFLOW__API_AUTH__JWT_SECRET=your-secure-jwt-secret  
FERNET_KEY=your-secure-fernet-key
```

19. Deployment

19.1 Production Deployment Checklist

- ใช้ custom Airflow image แทนการติดตั้ง packages แบบ runtime
- ตั้งค่า environment variables ผ่าน secret manager
- เปิดใช้งาน SSL/TLS สำหรับทุก service
- ตั้งค่า backup strategy สำหรับ PostgreSQL และ MinIO
- ใช้ external PostgreSQL และ Redis แทนค่า default

19.2 CI/CD

GitHub Actions workflow อัตโนมัติ:

```
.git/  
└─ workflows/  
    └─ ci.yml    → รัน tests, lint, type check  
    └─ cd.yml    → deploy ไปยัง production (on release)
```

20. Monitoring & Logging

20.1 สิ่งที่ต้อง Monitor

```
Pipeline Status  
Task Duration  
Records Processed  
Records Failed  
Data Freshness  
Quality Score  
Error Rate  
Retry Count
```

20.2 สถาปัตยกรรม

```
flowchart LR  
  
    PIPELINE["Pipeline"]  
    LOGS["Logs"]  
    METRICS["Metrics"]  
    ALERT["Alerts"]  
    DASHBOARD["Monitoring Dashboard"]  
  
    PIPELINE --> LOGS  
    PIPELINE --> METRICS  
  
    LOGS --> DASHBOARD  
    METRICS --> DASHBOARD
```

20.3 Prometheus Targets

Job	Target
prometheus	localhost:9090
airflow	airflow-apiserver:8080
postgres	datawarehouse:5432
minio	minio:9000
spark-master	spark-master:8080

21. Troubleshooting

21.1 Docker Compose ไม่เริ่ม

- ตรวจสอบว่า Docker Desktop ทำงานอยู่
- ตรวจสอบว่ามีพอ RAM (แนะนำ 8 GB+)
- ลองรัน `docker compose down -v` แล้ว `docker compose up -d` ใหม่

21.2 Airflow เข้าไม่ได้

- ตรวจสอบว่า `AIRFLOW_UID` ถูกตั้งค่าใน `.env`
- ตรวจสอบ `docker compose logs airflow-apiserver`

21.3 PostgreSQL connection failed

- ตรวจสอบว่า container `datawarehouse` ทำงานอยู่ (`docker compose ps`)
- ตรวจสอบ credentials ใน `.env`

21.4 MinIO เข้าไม่ได้

- ตรวจสอบว่า container `minio` ทำงานอยู่
- ใช้ `minioadmin / minioadmin` เป็น default credentials

22. Development Guide

22.1 การพัฒนา Pipeline ใหม่

1. สร้างไฟล์ Python ใน `transformation/` หรือ `ingestion/`
2. เขียน DAG ใน `dags/`
3. สร้าง SQL script ใน `sql/` (เช่น `sql/staging/`, `sql/marts/`)
4. ทดสอบ pipeline ด้วย `python <script>.py`
5. ตรวจสอบผลลัพธ์ใน PostgreSQL และ MinIO

22.2 การพัฒนา dbt Model

1. สร้างไฟล์ SQL ใน `dbt/models/`
2. กำหนด materialization ใน `dbt_project.yml`
3. รัน `dbt debug` → `dbt run` → `dbt test`

22.3 Git Workflow

```
git checkout -b feature/new-pipeline
# ... ทำการพัฒนา ...
git add .
git commit -m "Add new pipeline"
git push origin feature/new-pipeline
```

23. Versioning

โปรเจกต์ใช้ Semantic Versioning ([Semantic Versioning 2.0.0](#)):

MAJOR.MINOR.PATCH

- **MAJOR** — การเปลี่ยนแปลงที่ละเอียด (breaking changes)
- **MINOR** — ฟังก์ชันใหม่ (backward compatible)
- **PATCH** — แก้ไขบั๊ก (backward compatible)

24. Changelog

v1.0.0 (2026-09-22)

- Initial release — Bronze/Silver/Gold pipeline
- Apache Airflow orchestration (CeleryExecutor)
- MinIO Data Lake integration
- PostgreSQL Data Warehouse
- Data Quality checks
- Prometheus + Grafana monitoring

25. Roadmap

Phase 01	Foundation	✓
Phase 02	Data Ingestion	✓
Phase 03	Data Lake	✓
Phase 04	ETL / ELT	✓
Phase 05	Airflow	✓

Phase 06	dbt	✓
Phase 07	Data Quality	✓
Phase 08	Data Warehouse	✓
Phase 09	Data Lineage	✓
Phase 10	Data Catalog	✓
Phase 11	Monitoring	✓
Phase 12	CI/CD	✓
Phase 13	Spark	✓
Phase 14	Production	⚠
Phase 15	AI / RAG / Agent	⚠

26. Contributing

1. Fork repository
2. สร้าง feature branch (`git checkout -b feature/amazing-feature`)
3. Commit การเปลี่ยนแปลง (`git commit -m 'Add: description'`)
4. Push ไปยัง branch (`git push origin feature/amazing-feature`)
5. เปิด Pull Request

26.1 Development Setup

```
git clone https://github.com/MaaeYeng2517/data-engineering-platform.git
cd data-engineering-platform
uv venv --python 3.13
source .venv/bin/activate
uv pip install -r requirements.txt
```

27. Code of Conduct

- ใช้ภาษาที่เป็นสันติภาพและมึนเย็นยว
- ให้เกียรติภูมิคุณและมุมมองที่แตกต่างกัน
- ไม่ยอมรับการพหุฐานการ, ความหยาบคาย หรือการยั่วลงทะเลมึง
- ให้ข้อเสนอและข้อวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์

28. Security Policy

28.1 Vulnerability Reporting

หากพบ security vulnerability โปรดรายงานผ่านทาง [GitHub Security Advisory](#)

หรือส่งอีเมลถึง maintainers (ดูส่วน *Maintainers*)

28.2 Supported Versions

29. License

This project is licensed under the MIT License — see the [LICENSE](#) file for details.

MIT License

Copyright (c) 2026 Data Engineering Workflow Platform

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

30. Documentation

- [README.md](#) — เริ่มต้นและคู่มือการใช้งาน (ไฟล์นี้)
- [README.pdf](#) — เวอร์ชัน PDF ของ README
- [analytics/README.md](#) — เอกสาร dbt
- [backend/](#) — Knowledge Platform API และ SaaS backend
- [mobile/AGENTS.md](#) — คำแนะนำพัฒนา Mobile App

31. Maintainers

Name	GitHub	Description
MaaeYeng	@MaaeYeng2517	Project Founder & Lead Engineer

32. Acknowledgements

- [Apache Airflow](#) — Workflow Orchestration
- [dbt](#) — SQL Transformation
- [MinIO](#) — Object Storage
- [PostgreSQL](#) — Data Warehouse
- [Apache Spark](#) — Distributed Processing
- [Prometheus](#) — Monitoring
- [Grafana](#) — Visualization
- [OpenLineage](#) — Data Lineage

33. Contact

- **GitHub Repository:** <https://github.com/MaaeYeng2517/data-engineering-platform>
- **Issues:** <https://github.com/MaaeYeng2517/data-engineering-platform/issues>
- **Author:** MaaeYeng ([@MaaeYeng2517](#))

34. Project Status

Active Development

โครงสร้างพื้นฐาน (Foundation → Spark) เสร็จสมบูรณ์และทดสอบแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพัฒนา Production Deployment และ AI / RAG Integration